

Unidad 1. Desarrollo de Software. Tipos de lenguajes. Fases.

Actividad entregable.

Lee los documentos del tema y responde con tus propias palabras las siguientes cuestiones.

1.- Explica con vuestras palabras qué es un programa informático, qué son las instrucciones de un lenguaje, qué son los datos de un programa y qué relación existe entre estos tres conceptos.

Un programa informático es el código ejecutable, que es el hecho a partir del código fuente (instrucciones escritas por el programador en un lenguaje de alto nivel) que al compilarse al código objeto, luego faltará enlazar estos archivos de código objeto junto las bibliotecas y rutinas que dará resultado al código ejecutable. El sistema operativo es el encargado de cargar y ejecutar este código.

Las instrucciones de un lenguaje son sentencias y ordenes que componen un programa creadas por el programador en un lenguaje de alto nivel fácil de entender para el razonamiento humano o de bajo nivel fácil de entender para la máquina. Aunque se suelen usar el de alto nivel o intermedios nunca el más bajo, no creo veas a alguien programar en binario.

Y los datos son la información que el programa manipula o sobre el cual opera las instrucciones que una vez que están en el lenguaje que el ordenador comprende, que es el lenguaje binario o el código máquina.

La relación entre los tres conceptos es que el programa contiene todas las cosas, tiene las ordenes o instrucciones que al modificar o interactuar con la información consiguen el objetivo del programa y todo lo necesario para ejecutarse.

2.- Define brevemente y utilizando vuestras palabras, qué es el «Código fuente», «Código objeto», «Código ejecutable» y el enlazador o «Linker».

Código fuente es las órdenes e instrucciones que el programador hace con un lenguaje de alto nivel. Código objetivo es el código binario resultado de compilar el código fuente.

Código ejecutable es el resultado de enlazar los archivos objetivos con las bibliotecas y rutinas necesarias para poder usar el programa.

El enlazador o Linker es el proceso o herramienta que conecta los archivos objeto con las bibliotecas y rutinas para formar el programa final.

3.- Investiga los diferentes «tipos» de lenguajes de programación (1ª – 5ª generación), explica brevemente en qué consiste cada tipo e indica los lenguajes representativos de cada tipo.

Aquí tienes una versión más breve de los tipos de lenguajes de programación:

- **1ª Generación (Lenguajes de máquina):**

- **Descripción:** Código binario (0s y 1s) directamente entendible por el hardware.
- **Lenguajes:** Código binario (0s y 1s).

- **2ª Generación (Lenguajes de ensamblador):**

- **Descripción:** Abstracción del lenguaje de máquina con símbolos (mnemotécnicas). Más legibles que el binario, pero aún dependientes del hardware.

- **Lenguajes:** Assembler.

- **3ª Generación (Lenguajes de alto nivel):**

- **Descripción:** Más abstractos y cercanos al lenguaje humano, independientes del hardware y portables.

- **Lenguajes:** C, C++, Java, Python, Fortran, Pascal.

- **4ª Generación (Lenguajes de muy alto nivel):**

- **Descripción:** Aún más abstractos, enfocados en tareas específicas como bases de datos o interfaces gráficas.

- **Lenguajes:** SQL, MATLAB, R, ABAP, Scratch.

- **5ª Generación (Lenguajes de inteligencia artificial):**

- **Descripción:** Orientados a la IA, procesamiento de lenguaje natural y razonamiento lógico.

- **Lenguajes:** Prolog, LISP, Mercury, Clips.

4.- Indica la diferencia entre un compilador y un intérprete de órdenes. Cita un par de ejemplos de lenguajes interpretados.

La diferencia entre el compilador y el intérprete la importen es, que el compilador es una parte del proceso en el cual traduce el código fuente creando el archivo objeto para ser enlazados con las bibliotecas y las rutinas, y en cambio el intérprete traduce y ejecuta el código línea a línea sin esperarse a que se traduzca por completo primero.

Ejemplo de lenguajes compilados:

- C
- C++

Ejemplo de lenguajes interpretados:

- Python
- JavaScript

5.- Explica el concepto de máquina virtual aplicado a la programación y su relación con los bytecodes.

La Máquina Virtual de Java (JVM) es un entorno de ejecución donde con un código fuente compilado a Byte Code que la máquina virtual de Java ejecutara el código Byte Code.

6.- Explica con vuestras palabras los paradigmas de programación Estructurado, Funcional y Orientado a objetos. Intentad diferenciar en qué consiste cada uno, posibles ventajas e inconvenientes.

Estructurado: Escribir programas usando solo tres tipos de sentencias de control: secuenciales, selectivas (condicionales) y repetitivas (bucles).

Funcional: Tratar los programas como combinaciones de **funciones puras** que transforman datos sin modificar estados externos (sin efectos secundarios).

Orientado a objetos: Tratar los programas como un conjunto de **objetos independientes** que colaboran entre sí para realizar acciones. Estos objetos son reutilizables.

7.- Explica brevemente en qué consisten las diferentes fases de desarrollo de programas (Análisis, Diseño, Programación, pruebas y Mantenimiento). Lee el siguiente enlace:

<http://proyectosguerrilla.com/blog/2013/02/las-cinco-etapas-en-la-ingenieria-del-software/>

Análisis: Se **extraen y comprenden los requisitos** del software, buscando eliminar ambigüedades.

Diseño: Se determina **cómo funcionará el software** a nivel general, diseñando sus componentes.

Programación: El diseño se **traduce a código** utilizando el lenguaje adecuado para crear programas ejecutables.

Pruebas: Se **verifica que el software funcione** correctamente y cumpla las especificaciones.

Mantenimiento: Se **corrigen errores** y se **mejoran funcionalidades** del software una vez implementado.

8.- Existen diferentes modelos de desarrollo de programas y estos cambian en función de la forma en la que se realizan las diferentes fases de desarrollo. Entre otras tenemos el desarrollo en cascada, en V y en espiral.

Indica, para cada afirmación, el modelo al que se puede asociar de los tres citados anteriormente:

- Hasta que no termina una fase, no comienza la siguiente. **Modelo:** **cascada**
- Un error de diseño en la etapa de pruebas requiere modificar el diseño del código y una nueva programación. **Modelo:** **cascada**
- El programa se desarrolla en una serie de versiones incrementales. **Modelo:** **espiral**
- Introduce dentro del modelo de desarrollo un análisis de riesgos asociados. **Modelo:** **espiral**

Recursos:

http://www.tutorialspoint.com/sp/software_engineering/software_development_life_cycle.htm

<http://modelo espiral.blogspot.com.es/>

<http://ingsoftware.weebly.com/ciclo-de-vida-en-v.html>